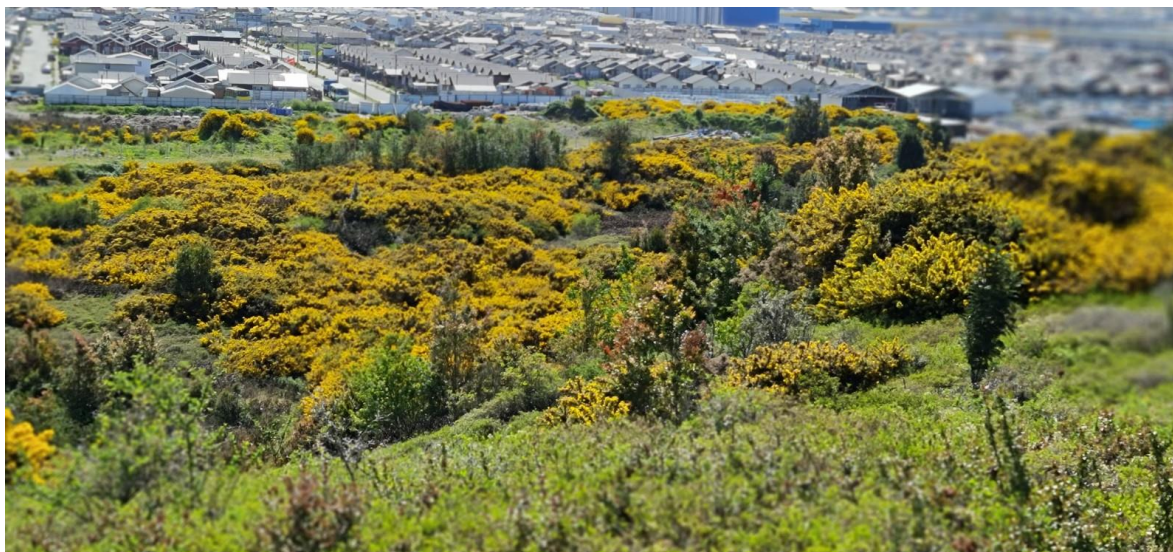


INFORME

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO: “ALTO BONITO”



Preparado por:
CARLOS R. PUGIN JARA
Ingeniero Forestal – Magister © Medio Ambiente

Noviembre de 2021

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	3
3. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	4
4. METODOLOGÍA	5
5. RESULTADOS	6
6. CONCLUSIONES	19
7. BIBLIOGRAFÍA	20
8. IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE AMBIENTAL	22

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad informar sobre los resultados obtenidos del estudio de línea de base para la componente flora y vegetación realizado para el Proyecto “Ato Bonito”, perteneciente a la empresa inmobiliaria EBCO Avellaneda Sur S. A.

El Proyecto, se desarrolla en sector conocido como Puerta Sur, ubicado dentro del radio urbano de la comuna de Puerto Montt, provincia de Llanquihue, Región de los Lagos.

En este Informe, se entregan los antecedentes necesarios para la identificación, delimitación y caracterización de las formaciones vegetales que ocupan el área del Proyecto propiamente tal, más un área buffer.

La superficie total estudiada alcanza a 27,96 has.

Por otra parte, también se detalla la metodología utilizada y se presentan los resultados en términos cualitativos y cuantitativos, de modo de entregar una síntesis representativa de la flora y vegetación existente en el área en estudio.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general es caracterizar la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia del Proyecto.

2.2 Objetivos Específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Definir el área de influencia del Proyecto para la componente Flora y Vegetación.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de del Proyecto.

3. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), el área de influencia, se define como *“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”* (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido el área de influencia para el proyecto, se definió como un polígono perimetral de 50 metros adicionales a la superficie del Proyecto, donde pueden existir receptores de flora y vegetación que podrían verse afectados en forma directa o indirecta por las obras constructivas que forman parte del proyecto inmobiliario. Sin embargo, se han excluido de esta área “buffer”, los sectores con existencia de caminos públicos o construcciones.

Lo anterior se justifica considerando que el proyecto no contempla actividades u obras más allá del perímetro predial.

La siguiente figura muestra la ubicación general del área de influencia del proyecto.



Figura 1 Área de Influencia flora y vegetación

4. METODOLOGÍA

4.1 Toma de Datos en Terreno

Recorrido por toda el área relevante para el proyecto, recogiendo la información básica mediante anotaciones y testimonios gráficos.

4.2 Fase de Gabinete

Complementación y procesamiento de la información recogida en terreno, mediante la revisión de las anotaciones, registros y su análisis con respecto a la información bibliográfica existente.

4.2.2 Vegetación

Para el análisis de la vegetación presente en el área del proyecto, se ha recurrido al marco biogeográfico propuesto por Gajardo en 1.995. Asimismo, se identificaron Unidades Homogéneas de Vegetación ("UHV"), mediante el análisis de imágenes Google Earth. A su vez, para el efecto, se tomó como base la proposición establecida por Etienne & Prado en 1.982, en la cual se considera los criterios siguientes:

- a) Formación vegetal: Corresponde a un conjunto de plantas, de una o más especies, que presentan características morfológicas similares, donde los criterios considerados se basan en la caracterización de la estratificación y de la cobertura vegetal. El concepto de estratificación implica clasificar, la vegetación de acuerdo a su forma de crecimiento, donde se reconocen las categorías siguientes:
 - a. Herbáceas,
 - b. Arbustos,
 - c. Árboles
 - d. Suculentas (cactus y bromeliáceas).
- b) Especies dominantes: Corresponde a los tipos de plantas que presentan un mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.
- c) Grado de artificialización: Corresponde a un índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación.

A su vez, la riqueza florística identificada en cada una de las ("UHV"), se analiza de acuerdo a la proporción existente de especies nativas frente a exóticas, de manera de conocer el grado de intervención humana (antrópico) que eventualmente pudiesen presentar. Asimismo, se analiza el estado de

conservación identificado en cada unidad, tomando como base a la clasificación oficial contenida en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. Nº 75 de 2005) de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En particular, se considera los resultados de los procesos de clasificación contenidos en el DS 151/2007, DS Nº 50/2008, DS Nº 51/2008 y DS Nº 23/2009, emanados del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (“MINSEGPRES”). Asimismo, se considera los DS Nº 29/2011, DS Nº 33/2012, DS Nº 41/2012, DS Nº 42/2012, DS Nº 19/2012, DS Nº 13/2013 del Ministerio del Medio Ambiente (“MMA”). Además se consultó el Libro Rojo de la Flora Vascular de Chile (Benoit, 1.989) para el caso de especies presentes en las formaciones correspondientes a bosque nativo, como asimismo, el grado de endemismo a nivel nacional (Marticorena *et al.* 1998).

Por otra parte, las formaciones vegetales identificables en el área del proyecto, fueron analizadas en función de su vulnerabilidad y representatividad en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado de Chile (“SNASPE”).

Lo anterior, en base a los criterios considerados por la UICN/WWF 1.987 y adaptados para Chile por Ormazábal en 1.989 y por Benoit en 1.996.

5. RESULTADOS

5.1 Área de Estudio

El área en estudio, como se ha expresado anteriormente, corresponde a un proyecto inmobiliario ubicado en el sector urbano de la comuna de Puerto Montt y que se desarrolla en una superficie de aproximadamente 22,34 has, según planos entregados por el mandante, los cuales han sido replanteados sobre imágenes Google Earth.

A su vez, las coordenadas UTM – WGS 84, Huso 18 más representativas del área del proyecto, se entregan en la Tabla 1 siguiente:

Tabla 1. Coordenadas del área del Proyecto

PUNTO	NORTE	ESTE
Caseta de Guardia	5.406.789	666.684

Coordenadas U.T.M. Datum Sirgas WGS 84. Huso 18.

Para una mejor ilustración a continuación, se entrega una imagen Google Earth que da cuenta de ilustra sobre el área de ubicación del Proyecto “Alto Bonito”.

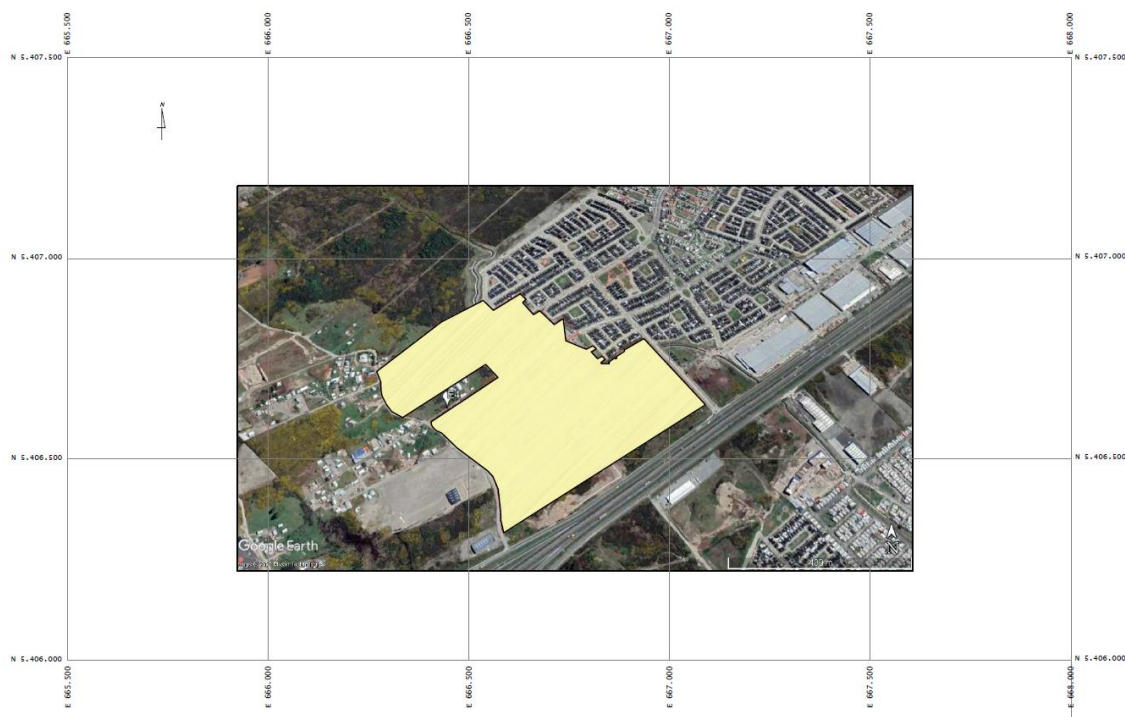


Figura 2. Ubicación del Proyecto Alto Bonito.

5.2 Toma de datos

La información básica fue recogida en terreno durante la ejecución de dos campañas complementarias: La primera se realizó el día 19 octubre y 11 y 12 de noviembre de 2021. Para el efecto, se realizaron recorridos pedestres, donde se fue recogiendo información florística general y se establecieron estaciones de muestreo para la caracterización de las diferentes ("UHV") identificadas. Los puntos de observación o muestreo, fueron los siguientes:

Tabla 2. Puntos de observación

ESTACIONES		NORTE	ESTE
1		5.406.840	666.551
2		5.406.816	666.407
3		5.406.669	666.350
4		5.406.628	666.433
5		5.406.497	666.508
6		5.406.394	666.588
7		5.406.524	666.755
8		5.406.585	666.888

Coordenadas U.T.M. Datum Sirgas WGS 84. Huso 18.

La ubicación de los puntos de muestreo y de la caseta de guardia, que permite el acceso a las obras o al predio, se entregan en la imagen Google Earth siguiente:



Foto 1. Ubicación de puntos de observación o muestreo del Proyecto “Alto Bonito”.

5.2.1 Marco Biogeográfico

El área del proyecto, se ubica dentro de la Ecorregión Valdiviana, Subregión de los Bosques Siempreverdes y en la formación vegetal correspondiente a los Bosques Laurifolios de Chiloé, los cuales constituyen la situación más húmeda al distribuirse en suelos planos de mal drenaje (Ñadis) y en el área sur de la región sobre laderas montañosas de mucha precipitación. En su composición florística y fisiográfica, juega un importante papel la presencia de coníferas, especialmente aquellas de la familia Podocarpaceae. (Gajardo 1.994).

Por su parte, Luebert & Pliscoff (2006) definen en términos vegetacionales al área de estudio como Bosque siempreverde templado interior, donde predominan especies como *Nothofagus nítida* (“Coihue de Chiloé”) y *Podocarpus nubigena* (“Mañío de hojas punzantes”). Esta asociación vegetal, se desarrolla normalmente en zonas frías de laderas altas, cumbres cordilleranas costeras y sobre suelos Ñadi, donde las especies principales son acompañadas por otras especies arbóreas como *Drimys winteri* (“Canelo”), *Saxegothea conspicua* (“Mañío

hembra”), *Amomyrtus luma* (“Luma”) y *Weinmannia trichosperma* (“Tineo”). Por su parte, en la estrata arbustiva, sobresalen *Tepualia stipularis* (“Tepu”), *Desfontainia spinosa* (“Taique”), *Pseudopanax laetevirens* (“Sauco del diablo”) y *Chusquea quila* (“Quila”). Finalmente, en la estrata herbácea, predomina la especie *Nertera granadensis* (“Coralito”) y otras epífitas como *Mitraria coccinea* (“Voquivoqui”) y *Asteranthera ovata* (“Estrellita”). A su vez, en sectores donde el régimen térmico es aún más frío, es posible encontrar bosquetes de *Nothofagus antártica* (“Ñirre”).

Ahora, en la zona interior del archipiélago de Chiloé, el bosque pasa a ser dominado por individuos de *Eucryphia cordifolia* (“Ulmo”) y *Laureliopsis philippiana* (“Tepa”), desapareciendo los *Nothofagus*. Por su parte, en la depresión intermedia de los alrededores de Puerto Montt, aún existen algunos bosquetes de *Fitzroya cupressoides* (“Alerce”). Finalmente, la vegetación azonal, se corresponde a bosques pantanosos dominados por *Myrceugenia exsucca* (“Pitra”) y *Blepharocalyx cruckshanksii* (“Temu”).

Por su parte, de acuerdo al “Catastro y evaluación de recursos vegetacionales nativos de Chile” (CONAF-CONAMA, 1.999), el tipo forestal corresponde al denominado Siempreverde, subtipo Renovales de Canelo, el cual se ha derivado de la eliminación del bosque original por efectos de la tala y ocurrencia de incendios forestales. En estos casos, la especie *Drimys winteri* (“Canelo”) regenera masivamente, formando brinzales densos de rápido crecimiento. También, se desarrolla fuertemente *Nothofagus dombeyi* (“Coigue”) y otras especies asociadas.

El Tipo Forestal Siempreverde, por su versatilidad y variedad de componentes es el de mayor ocurrencia en Chile, alcanzando una superficie total de 4.148.904,8 has, lo que representa un 30,9% del total de la superficie cubierta por bosques nativos en el país.

5.2.2 Vegetación y Uso del Suelo

El sector en estudio corresponde a un ambiente habitual y común en gran parte de la comuna de Puerto Montt y sus alrededores, donde la presencia de bosques nativos es escasa y el paisaje es dominado por arbustos invasores como el “Espinillo” o “Chacay” (*Ulex europaeus*) y “Retamo” (*Cytisus scoparius*), ambas especies introducidas de muy difícil control, las cuales se encuentran acompañadas de otros arbustos del género *Berberis*, como “Michay” y “Calafate” y el subarbusto “Costilla de Vaca” (*Blechnum chilensis*), también de ocurrencia muy frecuente en toda la zona. Así, en el sector la presencia de especies arbóreas nativas, se reduce a la presencia muy aislada de algunos ejemplares de “Notro” (*Embohrtrium coccineum*), Maqui” (*Aristotelia chilensis*) y “Radal” (*Lomatia hirsuta*), más la visualización de un par de especímenes de “Ulmo” (*Eucryphia cordifolia*) y “Mañío hembra” (*Sexagothaea conspicua*). También, pudo advertirse la presencia de especies exóticas materializadas en un ejemplar de “Castaño” (*Castanea sativa*) y varios

especímenes de *Salix sp.*

En la Foto 3 siguiente, se entrega una imagen representativa del área, donde es posible visualizar algunas de las escasas especies arbóreas que emergen sobre el matorral y en la Foto 2, la vegetación arbustiva arbórea más frecuente representada por la presencia de *Salix sp.*

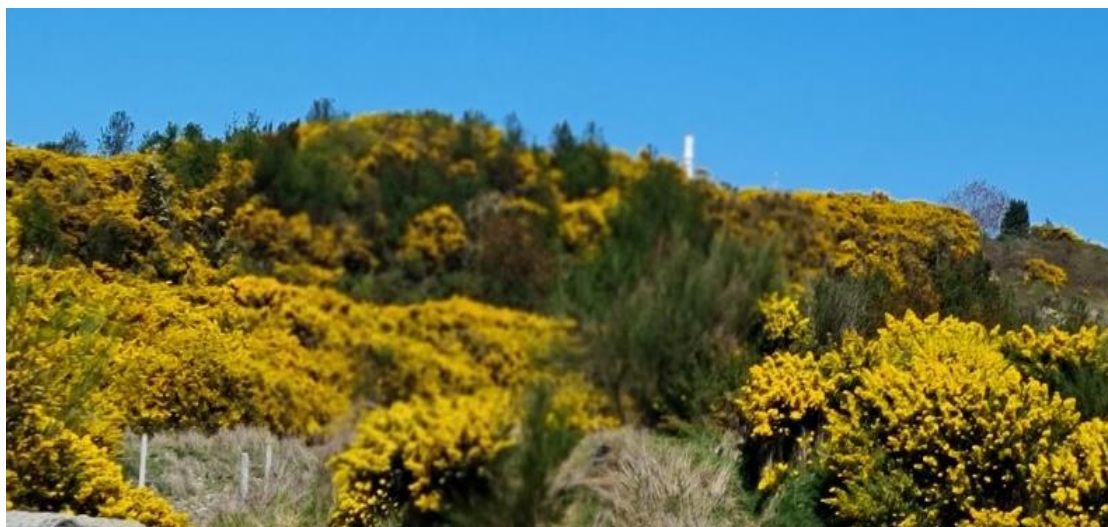


Foto 2. Imagen general representativa del área en estudio.

A su vez, para los efectos de caracterizar la vegetación existente, se pudieron reconocer 4 unidades homogéneas de vegetación ("UHV"), las cuales se identificaron más bien en la periferia del polígono predial, en virtud que la mayor parte del área ha sido objeto de movimientos de tierras y escarpe.

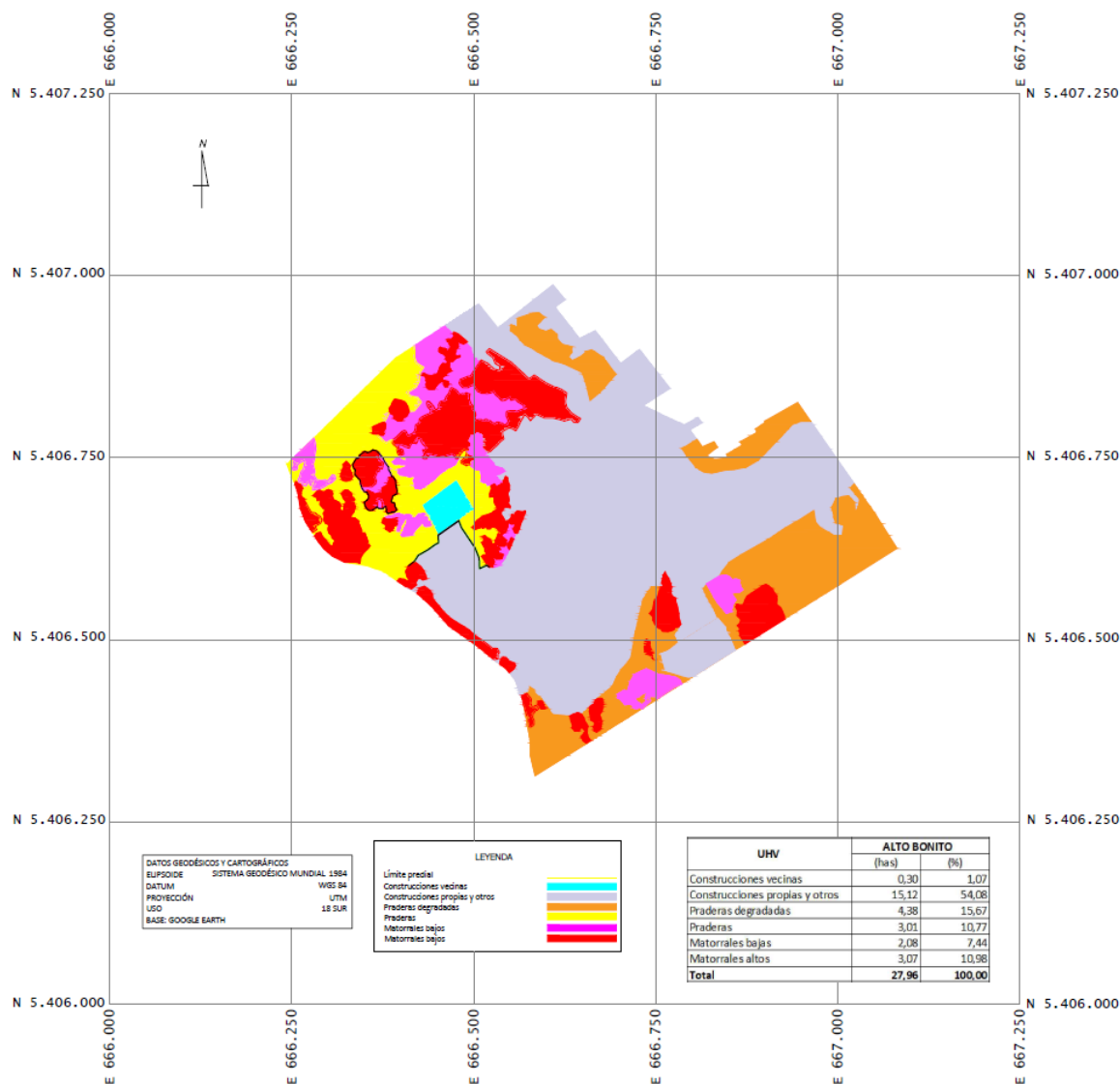
Las "UHV" reconocidas y su superficie, se entregan en la Tabla 3 siguiente;

Tabla 3. Unidades Homogéneas de Vegetación y Usos del Suelo

UHV Y OTROS	PUERTA SUR. E 18 Y 19	
	(has)	(%)
Construcciones vecinas	0,3	1,07
Construcciones propias y otros	15,12	54,08
Praderas degradadas	4,38	15,67
Praderas	3,01	10,77
Matorrales bajos	2,08	7,44
Matorrales altos	3,07	10,98
Total	27,96	100,00

Por su parte, en cuanto a ocupación de suelos, a continuación, se entrega una versión reducida pero ilustrativa del Plano de Flora y Vegetación y en el Anexo 1, se adjunta el plano en formato PDF, escala 1:10.000 para mejor información.

Las descripciones de las “UHV” y otros, son las siguientes:



Plano 1. Plano vegetacional y ocupación de suelos.

5.2.2.1 Construcciones de Terceros

Corresponde a una propiedad que queda en la parte central del Proyecto y por tanto en el área de influencia.

Una imagen ilustrativa del sitio y sus construcciones, se entrega en la Foto 3,



Foto 3. Construcciones de Terceros

5.2.2.2 Construcciones propias y otros

Al igual que el sector identificado como Construcciones de terceros, esta área es la de mayor extensión dentro del Proyecto y corresponde al desarrollo de su primera etapa, donde ya se encuentran en construcción algunas casas, escarpes, rellenos, caminos y la instalación de faena.

Consecuentemente, la vegetación ya no existe.

Ver Foto 3 de la página siguiente:



Foto 3. Construcciones propias y otros

5.2.2.3 Praderas degradadas

Como su nombre lo indica, corresponde a terrenos planos donde existieron praderas de uso extensivo y que por el frecuente tránsito de personas y maquinaria, la vegetación fue siendo cada vez más precaria. Consecuentemente, en la actualidad, se aprecian sectores con el suelo expuesto, restos de *Ulex europaeus*, *Blechnum chilensi* y otras especie herbáceas.

Ver Foto 4 de la página siguiente:



Foto 4. Praderas degradadas

5.2.2.4 Praderas

Se trata de sectores de los mejores suelos del área y que corresponden a la Clase de Uso III, es decir profundos, de buen drenaje y una topografía plana a ondulada y consecuentemente se aprecia un mayor cuidado. De esta manera, la pradera está constituida mayoritariamente por *Agrostis capillaris* ("Chepica"), *Lotus pedunculatus* ("Alfalfa chilota"), *Trifolium repens* ("Trébol blanco") *Acaena argentea* ("Cadillo"), *Leucanthemum vulgare* ("Margarita"), *Taraxacum officinale* ("Diente de León"), *Plantago lanceolata* ("Llantén menor") y otras especies.

Ver Foto 5, siguiente:



Foto 5. Praderas

5.2.2.5 Matorrales bajos

De la misma manera, como en la "UHV" Praderas degradadas, los sectores invadidos por malezas arbustivas de baja altura, normalmente no superan el metro de altura y se corresponden con suelos Clase de Uso VI, delgados a muy delgados, mal drenaje y topografía plana. Consecuentemente, la humedad impide un desarrollo adecuado de pastos palatables para los animales y son presa de arbustos invasores como el *Blechnum chilense* y el *Ulex europaeus*, junto a *Gaultheria mucronata* y algunos *Berberis*.

Ver Foto 6, página siguiente:



Foto 6. Matorrales bajos

5.2.2.6 Matorrales altos

Esta “UHV” también se deriva de la existencia de suelos profundos, bien drenados y una topografía plana u ondulada, es decir Clase de Uso III o VI, donde los arbustos invasores, preferentemente el *Ulex europaeus*, *Cytisus scoparius*, dominan sin contrapeso el área. Aquí también en estos sectores es posible visualizar los escasos ejemplares arbóreos existentes como *Embothrium coccineum*, *Lomatia hirsuta* y *Aristotelia chilensis*. La altura media de estos matorrales es de 2,5 m.

Ver Foto 7, siguiente:



Foto 7. Matorrales altos

5.2.3 Origen, Estado de Conservación y Endemismo de la Flora

En el área del proyecto solo se detectaron 4 especies clasificadas en categorías de conservación, según las revisiones efectuadas en los DS 151/2007, DS Nº 50/2008, DS Nº 51/2008 y DS Nº 23/2009, del MINSEGPRES, DS Nº 29/2011, DS Nº 33/2012, DS Nº 41/2012, DS Nº 42/2012, DS Nº 19/2012, DS Nº 13/2013 del MMA y en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1.989), 2 corresponden a Preocupación menor y 2 a Casi amenazado. Ver Listado de Especies, punto 5.2.6.

5.2.4 Representación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNASPE)

Los especímenes arbóreos posibles de identificar en el área en estudio, se corresponden con el tipo forestal Siempreverde, que como se señalara anteriormente ocupan una superficie total de 4.148.904,8 has, lo que representa un 30,9% del total de la superficie cubierta de bosques nativos ("Catastro y evaluación de recursos vegetacionales nativos de Chile" (CONAF-CONAMA, 1.999).

5.2.5 Otras consideraciones

El área del proyecto y las especies encontradas de acuerdo a lo observado no se encontrarían relacionadas en términos biológicos con algún sitio prioritario propuesto para la conservación de la biodiversidad de la Región en función de lo propuesto por Muñoz et al. en 1996, CONAMA en el 2005, SINIA en el 2005 y el SEA en el 2010.

5.2.6 Listado florístico del área de influencia según origen, estado de conservación, división y familia, tipo biológico y registro de campaña en el Proyecto "Puerta Sur".

O	UICN	DIVISIÓN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	TIPO BIOLÓGICO
N		Magnoliophyta	Asteraceae	Baccharis sagittalis	Verbena	Subarbusto
I		Magnoliophyta	Asteraceae	Bellis perennis	Margarita	Hierba perenne
I		Magnoliophyta	Asteraceae	Carduus pycnocephalus	Cardo negro	Hierba anual
N		Magnoliophyta	Asteraceae	Gamochaeta americana	Lechuguilla	Hierba perenne
I		Magnoliophyta	Asteraceae	Taraxacum officinale	Diente de león	Hierba perenne
I		Magnoliophyta	Asteraceae	Leucanthemum vulgare	Margarita	Hierba perenne
I		Magnoliophyta	Asteraceae	Senecio vulgaris	Senecio	Hierba anual
I		Magnoliophyta	Apiaceae	Conium maculatum	Cicuta	Hierba anual
I		Magnoliophyta	Apiaceae	Hydrocotyle Sp.	Sombrerillo	Indeterminada
I		Magnoliophyta	Apiaceae	Hydrocotyle Sp. 2	Sombrerillo	Indeterminada
I		Magnoliophyta	Fabaceae	Trifolium repens	Trébol blanco	Hierba perenne
I		Magnoliophyta	Fabaceae	Ulex europaeus	Chacay	Arbusto

O	UICN	DIVISIÓN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	TIPO BIOLÓGICO
N		Magnoliophyta	Berberidaceae	Berberis darwinii	Michay	Arbusto
N		Magnoliophyta	Berberidaceae	Berberis microphylla	Calafate	Arbusto
N		Magnoliophyta	Blechnaceae	Blechnum penna-marina	Pingue	Hierba perenne
I		Magnoliophyta	Brassicaceae	Brassica rapa	Yuyo	Hierba anual
I		Magnoliophyta	Brassicaceae	Raphanus sativus	Rábano	Hierba anual
I		Magnoliophyta	Caryophyllaceae	Spergula arvensis	Linacilla	Hierba anual
N	NT	Magnoliophyta	Cunoniaceae	Eucryphia cordifolia	Ulmo	Árbol
N		Magnoliophyta	Elaeocarpaceae	Aristotelia chilensis	Maqui	Árbol
N		Magnoliophyta	Ericaceae	Gaultheria marticensis	Chaura	Arbusto
I		Magnoliophyta	Fabaceae	Lotus pedunculatus	Alfalfa chilota	Hierba perenne
I		Magnoliophyta	Fagaceae	Castanea sativa	Castaña	Arbol
I		Magnoliophyta	Fabaceae	Cytisus scoparius	Retamo de escobas	Arbusto
N		Magnoliophyta	Grossulariaceae	Ribes magellanicus	Zarzaparrilla	Arbusto
N		Magnoliophyta	Gunneraceae	Gunnera tinctoria Var. tinctoria	Nalca	Hierba perenne
N		Magnoliophyta	Juncaceae	Juncus procerus	Junco	Hierba perenne
I		Magnoliophyta	Lamiaceae	Mentha X piperita	Menta	Hierba perenne
I		Magnoliophyta	Lamiaceae	Prunella vulgaris	Hierba mora	Hierba perenne
I		Magnoliophyta	Lamiaceae	Stachys Sp.		Indeterminada
N		Magnoliophyta	Myrtaceae	Myrteola nummularia	Daudapo	Arbusto
I		Magnoliophyta	Plantaginaceae	Digitalis purpurea	Dedalera	Hierba bianual
I		Magnoliophyta	Plantaginaceae	Plantago lanceolata	Llantén	Hierba perenne
I		Magnoliophyta	Poaceae	Polypogon monspeliensis	Cola de zorro	Hierba anual
I		Magnoliophyta	Poaceae	Agrostis capillaris	Chépica	Hierba perenne
I		Magnoliophyta	Poaceae	Anthoxanthum odoratum	Pasto oloroso	Hierba perenne
I		Magnoliophyta	Polygonaceae	Rumex acetosella	Vinagrillo	Hierba perenne
I		Magnoliophyta	Polygonaceae	Rumex crispus	Romaza	Hierba perenne
N	Lc	Magnoliophyta	Proteaceae	Embothrium coccineum	Notro	Árbol
N		Magnoliophyta	Proteaceae	Lomatia ferruginea	Fuinque	Árbol
N	Lc	Magnoliophyta	Proteaceae	Lomatia hirsuta	Radal	Árbol
I		Magnoliophyta	Ranunculaceae	Ranunculus repens	Botón de oro	Hierba perenne
I		Magnoliophyta	Rosaceae	Rubus ulmifolius	Zarzamora	Arbusto
N		Magnoliophyta	Rosaceae	Acaena ovalifolia	Cadillo	Hierba perenne
I		Magnoliophyta	Salicaceae	Salix Sp.		Árbol
N		Magnoliophyta	Scrophulariaceae	Buddleja globosa	Matico	Arbusto
I		Magnoliophyta	Scrophulariaceae	Verbascum thapsus	Hierba del paño	Hierba bianual
I		Magnoliophyta	Scrophulariaceae	Verbascum virgatum	Mitrún	Hierba bianual
N		Pinophyta	Podocarpaceae	Saxegothaea conspicua	Mañío hembra	Árbol
N		Polypodiophyta	Gleicheniaceae	Sticherus cryptocarpus	Hierba loza	Hierba perenne

O	UICN	DIVISIÓN	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	TIPO BIOLÓGICO
N	NT	Pteridophyta	Blechnaceae	Blechnum chilense	Costilla de vaca	Subarbusto

N: Nativa - I: Indeterminada - E: Introducido

Categoría de Conservación UICN: Lc= Preocupación menor y NT= Casi amenazado

5.2.7 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

En el área prospectada, donde se identificaron 4 Unidades Homogéneas de Vegetación ("UHV"), de las cuales 2 unidades fueron clasificadas como humedales, ya sea por la presencia permanente de agua o la existencia mayoritaria de especies hidrófilas. A su vez, se identificaron 51 especies, las cuales fueron prospectadas, ya sea en puntos de observación como en los recorridos efectuados.

De este total y de acuerdo a su origen biogeográfico, 28 especies son claramente exóticas o introducidas, 3 indeterminada (solo identificada a nivel de género) y las 20 restantes corresponden a nativas y/o adaptadas al territorio por largo tiempo. A su vez, en cuanto a su forma de crecimiento, se identificaron 8 especies arbóreas (15,69%, 9 arbustivas (17,65%), 2 subarbustivas (3,92%) y 32 como herbáceas (62,75%).

Tabla 4. Flora vascular del área de estudio según tipo biológico y origen

TIPO BIOLÓGICO	NATIVA	INTRODUCIDA	INDETERMINADA	TOTAL	%
ÁRBOL	6	2		8	15,69
ARBUSTO	6	3		9	17,65
SUBARBUSTO	2			2	3,92
HIERBAS	6	23	3	32	62,75
Indeterminadas					
TOTAL	20	28	3	51	100,00

5.2.8 Estado de Conservación

En cuanto a las especies que han sido consideradas bajo alguna categoría de conservación según la legislación vigente en el país (DS 151/2007, DS Nº 50/2.008, DS Nº 51/2.008 y DS Nº 23/2.009, del MINSEGPRES, DS Nº 29/2.011, DS Nº 33/2.012, DS Nº 41/2.012, DS Nº 42/2.012, DS Nº 19/2.012, DS Nº 13/2.013 del MMA, Benoit 1.989), se registraron 2 especies clasificadas como NT: Casi amenazado= *Blechnum chilense* ("Costilla de Vaca") y *Eucryphia cordifolia* ("Ulmo") y 2 como Lc: Preocupación menor= *Embothrium coccineum* ("Notro"), *Lomatia hirsuta* ("Radal").

5.2.9 *Fitzroya cupressoides* (“Alerce”)

Finalmente, en atención a lo relevante de la especie *Fitzroya cupressoides* (“Alerce”), declarada monumento natural en el año 1974, la cual fue clasificada como “En Peligro”, de acuerdo al DS 51/2008 MINSEGPRES, es necesario consignar que de la revisión del área de influencia del proyecto “Puerta Sur. Etapa 18 y 19”, no se detectó la presencia de ningún individuo de esta especie.

6. CONCLUSIONES

El área de estudio, se caracteriza por la preponderancia de suelos delgados de mal drenaje del tipo “Ñadi” o “Alerce”, sobre el cual se desarrolla una vegetación tipo arbustiva con fuerte presencia de las especies introducidas *Ulex europeus* (“Chacay o Espinillo”) y *Cytisus escapularis* (“Retamilla”) y el subarbusto nativo *Blechnum chilense* (“Costilla de Vaca”).

La presencia de especies arbóreas nativas es prácticamente inexistente y se limita a algunos ejemplares únicos, correspondientes a ocho nativos y dos exóticos. Asimismo, informar que *Salix* sp, es la que presenta un mayor número de ejemplares y el único espécimen adulto corresponde a un individuo de *Castanea sativa*. Todos los ejemplares restantes se encuentran estado de renoval.

Lo anterior, se deriva a que toda el área del sector de Puerta Sur – en el pasado - fue habilitada para fines agropecuario y que por las limitaciones de suelo y drenaje fundamentalmente, los rendimientos productivos fueron bajos, lo cual hizo que muchas áreas fueran abandonadas. Por ello, se dieron las condiciones para el establecimiento de los arbustos invasores como los señalados precedentemente.

En consecuencia, desde el punto de vista de la componente ambiental de Flora y Vegetación, el Proyecto “Puerta Sur. Etapa 18 y 19” no generan menoscabo alguno al patrimonio local y menos nacional.

7. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

BENOIT, Iván. (1989) (Ed.). Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago.

CONAF. (2015). Plan de Manejo Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. SURAMBIENT Ltda. 298 pp.

CONAMA. (1996) Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.

DONOSO, Claudio. (2005) Árboles Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, 134 pp.

DONOSO, Claudio y Ramírez, Carlos. Arbustos Nativos de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, 120 pp.

ESPINOZA, Nelson (1990) Malezas del Sur de Chile. INIA, Estación Experimental Carillanca. Boletín Técnico Nº 117, Temuco. 115 pp.

GAJARDO, Rodolfo. (1995). La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, 165 pp., Santiago.

HOFFMANN, Adriana. (1982). Flora Silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, 256 pp.

MARTICORENA, Clodomiro & QUEZADA, M. (1985). Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).

MATTHEI, Oscar. (1995). Manual de las Malezas que crecen en Chile. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. (2007) Decreto Supremo Nº151. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. (2008a) Decreto Supremo Nº50. Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres, según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. (2008b) Decreto Supremo Nº51. Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres, según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. (2009) Decreto Supremo Nº23. Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres, según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la

Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2011) Decreto Supremo N° 29, Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (RCE).

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2012) Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa la Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Quinto proceso.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2012) Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Sexto proceso.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2012) Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Séptimo proceso.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (2013) Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Octavo proceso.

+MG MEDIOAMBIENTE Y GESTIÓN. (2020") Anexo 17. Informe de Caracterización de Flora y Vegetación. Declaración de Impacto Ambiental "EBCO SCHUSSLER".

9. IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE AMBIENTAL

Nombre: Carlos R. Pugin Jara

Profesión: Ingeniero Forestal – Magíster © Medio Ambiente

Firma:

Fecha: Noviembre de 2021